✓ Instalação Verificada (C:\lazarus) | Lazarus 4.8 | FPC 3.2.2 | RTTI Estendida | fpexprpars

LiveBindings Visual com Binding Expressions

Manual técnico completo e guia de referência para desenvolvimento de interfaces reativas e desacopladas no Lazarus Component Library (LCL) e Free Pascal Compiler (FPC).

Autor: Engenharia de Software

Data: Outubro de 2026

Licença: LGPL com linking exception

1. Arquitetura Modular de Pacotes

A suíte segue rigorosamente as diretrizes arquiteturais de componentes do Lazarus, modularizada em dois pacotes independentes para separar com perfeição o código binário final da infraestrutura de design da IDE:

pkg_livebindings_runtime.lpk

Pacote **RunAndDesignTime** que contém o motor de execução, parsing de expressões com `fpexprpars`, conversão dinâmica de RTTI e classes fundamentais (`TBindingManager`, `TBindingLink`, `TBindingLinks`). Incluído na sua aplicação final.

pkg_livebindings_designtime.lpk

Pacote exclusivo **DesignTime** instalado diretamente na IDE do Lazarus. Fornece a janela dockable *LiveBindings Designer*, integração com o menu de contexto ("Vincular com LiveBinding..."), property editors dropdown e o diálogo construtor de expressões.

Arquivo	Pacote	Função / Responsabilidade
`uBindingRuntime.pas`	Runtime	Motor de sincronização RTTI, parser de expressões e classes de dados.
`uLiveBindingsRegister.pas`	Designtime	Registra componentes na paleta, comandos de menu e criadores de janela.
`uBindingPropEditors.pas`	Designtime	Editores de propriedade dropdown e modal para o Object Inspector.
`uBindingComponentEditor.pas`	Designtime	Component editor de clique direito no formulário ("Vincular com LiveBinding...").
`uBindingDesignerForm.pas`	Designtime	Formulário dockable integrado com `GlobalDesignHook` e `IDEWindowCreators`.
`uBindingExpressionDialog.pas`	Designtime	Diálogo modal construtor e validador de expressões com catálogo de funções.

2. Instalação e Reconstrução da IDE

> **✓ Estado Atual da Instalação**
>
> Os pacotes já foram integrados e compilados com sucesso no seu executável oficial em `C:\lazarus\lazarus.exe`.

Processo Automatizado Realizado:

1. **Registro de Links:** Ambos os pacotes foram linkados no registro de pacotes do Lazarus via `lazbuild --add-package-link`.
2. **Instalação do Pacote Designtime:** O pacote `pkg_livebindings_designtime.lpk` foi registrado para instalação permanente.
3. **Reconstrução do Executável da IDE:** A IDE foi completamente reconstruída com `--build-ide`, gerando o novo `C:\lazarus\lazarus.exe` com os componentes e janelas embutidos.

Reconstrução Manual (se necessário no futuro):

```
# 1. Registrar os pacotes no Lazarus
lazbuild --add-package-link "runtime\pkg_livebindings_runtime.lpk"
lazbuild --add-package-link "designtime\pkg_livebindings_designtime.lpk"

# 2. Instalar o pacote de design e reconstruir o Lazarus
lazbuild --add-package "designtime\pkg_livebindings_designtime.lpk" --build-id
```

3. Componentes Centrais

TBindingManager

Componente não-visual que atua como o regente e orquestrador de todos os vínculos em um formulário ou `TDataModule`.

- `Links: TBindingLinks`: Coleção tipada gerenciando cada regra de ligação, com suporte a persistência nativa em arquivos `.lfm`.
- `AutoSyncOnLoaded: Boolean`: Quando `True` (padrão), efetua a sincronização total automática assim que o formulário é carregado em tempo de execução.
- `Active: Boolean`: Liga ou desliga globalmente todas as sincronizações do gerenciador.
- `Notification`: Escuta a destruição de componentes e limpa referências órfãs automaticamente, garantindo integridade de memória.

TBindingLink

Cada item individual da coleção `Links`, representando a ponte entre uma origem e um destino.

Propriedade	Tipo	Descrição
`Source`	`TComponent`	Componente provedor do dado inicial.
`SourceProperty`	`string`	Nome da propriedade RTTI do Source (no modo `bmDirectProperty`).
`SourceExpression`	`string`	Fórmula dinâmica avaliada pelo `fpexprpars` (no modo `bmExpression`).
`Target`	`TComponent`	Componente que receberá o valor calculado ou transferido.
`TargetProperty`	`string`	Nome da propriedade RTTI do Target onde o dado será gravado.
`Direction`	`TBindingDirection`	`bdSourceToTarget` (padrão), `bdTargetToSource` ou `bdTwoWay`.
`Mode`	`TBindingMode`	`bmDirectProperty` ou `bmExpression`.
`Active`	`Boolean`	Ativa ou pausa este vínculo específico.
`FormatMask`	`string`	Máscara opcional de formatação (ex: `R$ #,##0.00`, `%d%%`).

4. Modos de Operação e Coerção RTTI

Modo 1: Vínculo Direto (`bmDirectProperty`)

Transfere o valor lido da propriedade do componente `Source` diretamente para a propriedade do componente `Target`. O motor conta com um avançado conversor de tipos via RTTI:

- **Inteiro para String:** Converte automaticamente (ex: `TTrackBar.Position → TLabel.Caption`).
- **String para Inteiro / Float:** Executa conversão segura com tratamento de valores padrão.
- **Booleano para Estado:** Converte `True/False` para propriedades de visibilidade ou habilitação (ex: `TCheckBox.Checked → TButton.Enabled`).
- **Enumerações:** Suporte a leitura de nomes ordinais e escrita compatível com símbolos de enumeração.

Modo 2: Vínculo por Expressão Dinâmica (`bmExpression`)

Calcula o valor do destino através do motor `fpexprpars`. As propriedades publicadas do componente de origem são automaticamente transformadas em variáveis locais no escopo do cálculo.

5. Motor de Expressões Dinâmicas (fpexprpars)

Ao calcular uma expressão, o LiveBindings identifica dinamicamente o tipo de cada propriedade e a registra como variável tipada no parser (`AddFloatVariable` , `AddStringVariable` , `AddBooleanVariable` , `AddIntegerVariable`).

Identificadores Automáticos:

1. **Propriedades do Source:** Usadas diretamente pelo nome da propriedade:

```
// Se Source for um TFloatSpinEdit com propriedade "Value":
Value * 1.20

// Se Source for um TEdit com propriedade "Text":
Upper(Text)

// Se Source for um TCheckBox com propriedade "Checked":
If(Checked, "CLIENTE VIP", "REGULAR")
```

2. **Componentes Irmãos no mesmo Formulário:** Acessíveis através da sintaxe `Componente_Propriedade` :

```
// Multiplicação combinando dois controles diferentes do form:
Value * seQtd_Value * 1.15

// Concatenação de dois TEdits:
Upper(Trim(Text)) + ' ' + Upper(Trim(edtSobrenome_Text))
```

> 💡 **Formatação com FormatMask**
>
> Se o destino for um campo textual (como `TLabel.Caption` ou `TEdit.Text`), você pode preencher a propriedade `FormatMask` do vínculo. A formatação de moeda (ex: `R$ #,##0.00`) ou percentual (ex: `%d%%`) será aplicada automaticamente após a avaliação da fórmula!

6. LiveBindings Designer (Janela Dockable)

A ferramenta visual é acessada em **Exibir → Janelas Secundárias → LiveBinding Designer** ou clicando com o botão direito em qualquer controle e selecionando **"Vincular com LiveBinding..."**.

🌳

Árvore de Componentes (Esquerda)

Lista todos os componentes do formulário em edição ativa na IDE. Expanda para ver cada propriedade RTTI publicada e seu respectivo tipo de dado. Filtro rápido por texto no topo.

📋

Grade de Vínculos (Direita)

Tabela exibindo todos os vínculos ativos do `TBindingManager`. Mostra status, origem, expressão ou propriedade, direção, destino e modo. Permite editar expressões com duplo clique.

Barra de Ações Rápidas:

- 🔗 **Vínculo Direto:** Conecta a propriedade marcada como Origem com a propriedade marcada como Destino.
- ⚡ **Vínculo Expressão:** Abre o construtor de expressões e adiciona o cálculo ao gerenciador.
- 🖍️ **Editar Expressão:** Abre o diálogo para alterar a fórmula do vínculo selecionado.
- 🗑️ **Excluir:** Remove o vínculo selecionado com confirmação.
- ✔️ **Ativar/Desat.:** Alterna o estado ativo do vínculo.
- 🔄 **Sincronizar:** Força a sincronização imediata do vínculo selecionado.

7. Construtor Modal de Expressões

O diálogo modal `TBindingExpressionDialog` proporciona um ambiente completo e seguro para montagem de fórmulas em tempo de design:

- **Editor com Destaque:** Campo Memo com fonte monoespaçada e posicionamento inteligente de cursor.
- **Lista de Propriedades Disponíveis:** Com duplo clique, insere o identificador exato da propriedade no texto da fórmula.
- **Catálogo de Funções fpexprpars:** Separado por categorias (Matemática, Strings, Lógica, Data/Hora, Conversão). Ao dar duplo clique em uma função (ex: `UPPER(S)`), ela é inserida e o cursor é automaticamente posicionado dentro dos parênteses.
- **Botão " ⚡ Testar Expressão":** Avalia a fórmula em tempo real usando as propriedades do formulário. Se estiver correta, exibe em verde o tipo e o valor computado; se houver erro de sintaxe, exibe a mensagem de diagnóstico exata em vermelho.

8. Property Editors no Object Inspector

A integração com a paleta de propriedades do Lazarus oferece comodidade máxima:



TBindingPropertySelectorEditor

Dropdown inteligente para `SourceProperty` e `TargetProperty`. Inspeciona o componente configurado e exibe apenas as propriedades compatíveis (legíveis para origem, graváveis para destino).



TBindingExpressionEditor

Editor de diálogo para `SourceExpression`. Exibe o botão de reticências `[...]` no Object Inspector para invocar o Construtor Modal de Expressões.

9. Programação em Tempo de Execução (Runtime API)

Todos os recursos visuais do LiveBindings podem ser manipulados programaticamente com pouquíssimas linhas de código Pascal:

Exemplo 1: Vínculo Direto via Código

```
uses
  uBindingRuntime;

var
  Link: TBindingLink;
begin
  // Cria vínculo: Edit1.Text → Label1.Caption
  Link := BindingManager1.AddLink(Edit1, 'Text', Label1, 'Caption');
  Link.Active := True;
  Link.Synchronize;
end;
```

Exemplo 2: Vínculo por Expressão com Máscara Monetária

```
var
  Link: TBindingLink;
begin
  // Calcula o total com acréscimo de 15%
  Link := BindingManager1.AddExpressionLink(
    sePreco,
    'Value * seQtd_Value * 1.15',
    lblTotalComImposto,
    'Caption'
  );
  Link.FormatMask := 'R$ #,##0.00';
  Link.Active := True;
  Link.Synchronize;
end;
```

Exemplo 3: Expressão Condicional e Tratamento de Eventos

```
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  // Captura de eventos para auditoria e logs
  BindingManager1.OnAfterSync := @DoLogSync;
  BindingManager1.OnBindingError := @DoTratarErro;

  // Vínculo condicional
  BindingManager1.AddExpressionLink(
    chkAtivo,
    'If(Checked, "SISTEMA OPERACIONAL", "SISTEMA PAUSADO")',
    lblStatus,
    'Caption'
  );
end;

procedure TForm1.DoTratarErro(Sender: TObject; Link: TBindingLink; const Error
begin
  WriteLn('[Falha na Expressão] ' + Link.DisplayName + ': ' + ErrorMsg);
end;
```

10. Projeto de Demonstração Interativo

O projeto de demonstração executável está localizado na pasta `demo/` e pode ser testado imediatamente:

- **Executável Direto:** `demo\lib\x86_64-win64\LiveBindingsDemo.exe`
- **Arquivo de Projeto Lazarus:** `demo\LiveBindingsDemo.lpi`

Aba da Demonstração	Cenários Testados
1. Vínculos Diretos	• `TEdit.Text → TLabel.Caption` em tempo real. • `TTrackBar.Position → TProgressBar.Position` & Label percentual formatado. • `TCheckBox.Checked → TButton.Enabled`.
2. Expressões Dinâmicas	• Cálculo matemático de Subtotal (`Value * seQtd_Value`). • Total com 15% de imposto formatado como moeda (`R$ #,##0.00`). • Manipulação de strings inline: `Upper(Text)` e `Trim(Text)`. • Rótulo condicional com `If(Checked, ...)`.
3. Monitor & Runtime	• Tabela monitorando todos os vínculos ativos do `TBindingManager`. • Botão para injetar um novo vínculo de expressão em tempo de execução. • Log em tempo real com eventos `OnAfterSync` e `OnBindingError`.

11. Catálogo Completo de Funções fpexprpars

Função	Retorno	Parâmetros	Descrição e Exemplo
`UPPER(S)`	String	String	Converte texto para maiúsculas. Ex: `Upper(Text)`
`LOWER(S)`	String	String	Converte texto para minúsculas. Ex: `Lower(Text)`
`TRIM(S)`	String	String	Remove espaços antes e depois do texto. Ex: `Trim(Text)`
`IF(Cond, S1, S2)`	String	Boolean, String, String	Retorna S1 se Cond for verdadeiro, senão S2. Ex: `If(Ativo, 'Sim', 'Não')`
`IFNUM(Cond, N1, N2)`	Float	Boolean, Float, Float	Retorna N1 se verdadeiro, senão N2. Ex: `IfNum(Vip, Preco*0.8, Preco)`
`ROUND(X)`	Integer	Float	Arredonda para o inteiro mais próximo. Ex: `Round(Valor)`
`TRUNC(X)`	Integer	Float	Trunca a parte decimal do número. Ex: `Trunc(Valor)`
`ABS(X)`	Float	Float	Retorna o valor absoluto positivo. Ex: `Abs(Saldo)`
`SQRT(X)`	Float	Float	Calcula a raiz quadrada de X. Ex: `Sqrt(Area)`
`FORMATFLOAT(M, N)`	String	String, Float	Aplica máscara numérica. Ex: `FormatFloat('#,##0.00', Total)`
`NOW`	DateTime	Nenhum	Retorna a data e hora do sistema. Ex: `Now`
`FORMATDATETIME(M, D)`	String	String, DateTime	Formata data. Ex: `FormatDateTime('dd/mm/yyyy', Now)`

Função	Retorno	Parâmetros	Descrição e Exemplo
`LENGTH(S)`	Integer	String	Retorna a quantidade de caracteres. Ex: `Length(Senha)`
`COPY(S, Ini, Qtd)`	String	String, Int, Int	Extrai trecho de texto. Ex: `Copy(Codigo, 1, 3)`

12. Tabela Comparativa: Delphi vs. Lazarus LiveBindings

Recurso	Delphi LiveBindings (FMX/VCL)	Lazarus LiveBindings (LCL)
Motor de Execução	Data.Bind.Components / RTTI	`uBindingRuntime` (FPC TypInfo + Rtti)
Motor de Expressões	TBindingExpressionParser proprietário	`fpexprpars` nativo do Free Pascal Compiler
Designer Visual	LiveBindings Designer (OTA FMX)	`TLiveBindingDesignerForm` dockable (IDEWindowCreators)
Persistência	Arquivos `.dfm` / `.fmx`	Arquivos nativos `.lfm` da LCL
Conexão Rápida	Menu de contexto "Quick Binding..."	Menu de contexto "Vincular com LiveBinding..."
Desempenho	Avaliação por árvore de tokens	Compilação de nós nativos otimizada no FPC
Licenciamento	Proprietário Embarcadero	Código Aberto (LGPL com exceção de linkagem)